

# Introduction à l'économétrie

## Chapitre 1 : Régression linéaire simple

---

Jaouad Madkour

28 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le modèle de régression

La méthode des moindres carrés

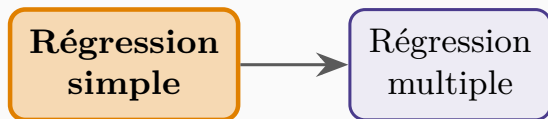
Qualité de l'ajustement

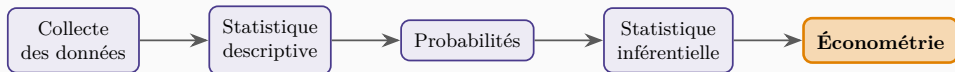
Inférence sur la pente

Synthèse

Où en sommes-nous?

---





La corrélation (ch. 3) *mesurait* un lien. La régression le **modélise** : on **explique** une variable  $y$  par une variable  $x$ , et on **quantifie** l'effet.

## Intuition

On cherche la **droite** qui résume le mieux le nuage de points : elle sert à comprendre l'effet de  $x$  sur  $y$  et à **prévoir**  $y$ .

## Le modèle de régression

---

## Modèle de régression linéaire simple

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon.$$

$\beta_0$  : ordonnée à l'origine;  $\beta_1$  : **pente**;  $\varepsilon$  : terme d'erreur aléatoire.

$$E(y) = \beta_0 + \beta_1 x.$$

## Sens de la pente

$\beta_1$  = variation **moyenne** de  $y$  quand  $x$  augmente d'une unité. C'est l'**effet marginal** de  $x$  sur  $y$ .

## Application en sciences économiques

Fonction de **consommation**  $C = \beta_0 + \beta_1 R + \varepsilon$  :  $\beta_1$  est la **propension marginale à consommer**.

Équation de **salaire**  $w = \beta_0 + \beta_1 \text{éduc} + \varepsilon$  :  $\beta_1$  est le **rendement** d'une année d'études.

## La méthode des moindres carrés

---

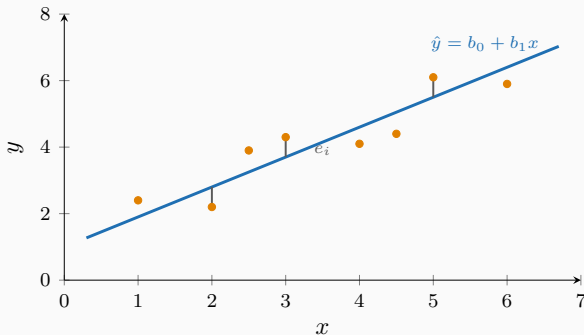


# Le critère MCO

## Moindres carrés ordinaires (MCO)

On choisit  $b_0, b_1$  qui **minimisent** la somme des carrés des résidus :

$$\min \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad \hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i.$$



## Formules des estimateurs

$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{s_{xy}}{s_x^2}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}.$$

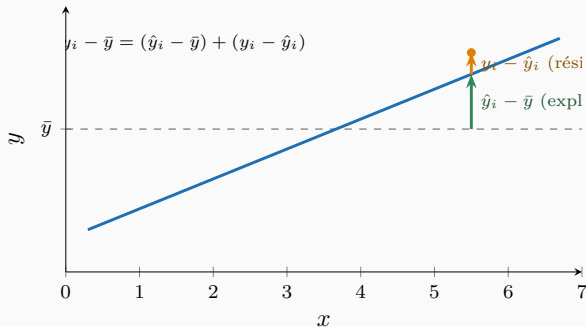
## Intuition

La pente estimée est la covariance rapportée à la variance de  $x$ . La droite passe **toujours** par le point moyen  $(\bar{x}, \bar{y})$ .

## Qualité de l'ajustement

---

# Décomposition de la variance



## Somme des carrés

$$\underbrace{SST}_{\sum (y_i - \bar{y})^2} = \underbrace{SSR}_{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2} + \underbrace{SSE}_{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}.$$

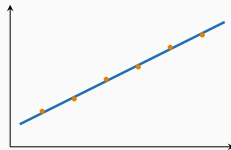
Total = expliqué par la régression + résiduel.

$R^2$

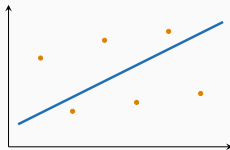
$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \in [0, 1].$$

Part de la variance de  $y$  **expliquée** par  $x$ . En régression simple,  $R^2 = r_{xy}^2$ .

$R^2$  élevé



$R^2$  faible



## Intuition

$R^2 = 0,8$  : 80 % de la variabilité de  $y$  est expliquée par  $x$ . Un  $R^2$  élevé ne garantit ni la **causalité**, ni la validité du modèle.

## Inférence sur la pente

---

## Hypothèses et test

Sous les hypothèses sur  $\varepsilon$  (espérance nulle, variance constante, indépendance, normalité), on teste

$$H_0: \beta_1 = 0 \quad \text{via} \quad t = \frac{b_1}{s_{b_1}}, \quad df = n - 2.$$

## Intuition

$\beta_1 = 0$  signifie «  $x$  n'a aucun effet linéaire sur  $y$  ». Rejeter  $H_0$ , c'est conclure à un lien **statistiquement significatif**.

## Application en sciences économiques

Tester si le **rendement de l'éducation** est significativement positif, si la **demande** dépend significativement du **prix**. La régression fournit à la fois l'**estimation** de l'effet et un **test** de sa significativité.

## Deux intervalles

Pour une valeur  $x^*$ , on distingue : - l'IC de la moyenne  $E(y \mid x^*)$  (plus étroit); - l'intervalle de **prévision** d'une observation individuelle (plus large, car il inclut  $\varepsilon$ ).



## Synthèse

---

### L'essentiel du chapitre 12

- **Modèle** :  $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ ;  $\beta_1$  = effet marginal de  $x$  sur  $y$ .
- **MCO** : minimise  $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ ;  $b_1 = s_{xy}/s_x^2$ ,  $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$ .
- **Ajustement** :  $SST = SSR + SSE$ ,  $R^2 = SSR/SST = r_{xy}^2$ .
- **Inférence** : test  $t$  sur  $\beta_1$  ( $H_0: \beta_1 = 0$ ),  $df = n - 2$ .
- Corrélation /  $R^2$  élevés  $\neq$  causalité.

### Vers le chapitre 13

Une seule variable explicative suffit rarement. Le chapitre 13 généralise à **plusieurs** variables : la régression multiple, socle de l'économétrie.

